



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

5

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Calcule el área si existe, de la región R limitada por la curva $y = \frac{x}{(1-x^2)\sqrt{1-x^n}}$, su asíntota y el eje X positivo, donde n es un natural.

(3 pts.)

2. Calcule el área comprendida entre la estrofoide $y^2(a+x) = x^2(a-x)$ y su asíntota.

(3 pts.)

3. Calcule el área de la región encerrada por la intersección de las gráficas de: $r = 2 + 2\cos(\theta)$ y $r = 2 + 2\sin(\theta)$.

(3 pts.)

4. Calcule el área de la región encerrada por el lazo de la curva:

$$C: \begin{cases} x = \frac{t}{3}(6-t) \\ y = \frac{t^2}{8}(6-t) \end{cases}$$

(4 pts.)

5. Calcule de ser posible el volumen del solido generado al girar alrededor de la recta $y = -1$, la región que se encuentra a la derecha de la recta $x = 1$ y limitada por la curva $y = x^{-3/2}$

(3 pts.)

6. Al girar alrededor del eje Y, la región limitada por la curva $(x-2)^2 + y^2 = 1$, se obtiene un solido conocido con el nombre de toro (toroide). Calcule el volumen de dicho sólido.

(4 pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO